



Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

Projeto 2 Modelo Dimensional



Com base no modelo conceitual, o modelo dimensional para o Data Warehouse (DW) pode ser estruturado da seguinte maneira:

Dim_Cliente

- SK_Cliente (SK/PK)
- ID_Cliente (NK)
- Nome
- Tipo (Corporativo, Consumidor, Desativado)

Dim_Produto

- SK_Produto (SK/PK)
- ID_Produto (NK)
- Nome
- Categoria
- Subcategoria

Dim_Localidade

- SK_Localidade (SK/PK)
- ID_Localidade (NK)
- Cidade
- Estado
- Região
- País

Dim_Data

- SK_Data (SK/PK)
- Data (Data Completa)
- Ano
- Mês
- Dia

Fato_Vendas

- SK_Cliente (FK para Dim_Cliente)
- SK_Produto (FK para Dim_Produto)
- SK_Localidade (FK para Dim_Localidade)
- SK_Data (FK para Dim_Data)
- Quantidade (Medida)
- Preço_Venda (Medida)
- Custo_Produto (Medida)
- Receita_Venda (Medida)

Modelo Dimensional

- Fato_Vendas (SK_Cliente, SK_Produto, SK_Localidade, SK_Data, Quantidade, Preço_Venda, Custo_Produto, Receita_Venda)
- Dim_Cliente (ID_Cliente, Nome, Tipo)
- Dim_Produto (ID_Produto, Nome, Categoria, Subcategoria)
- Dim_Localidade (ID_Localizacao, Cidade, Estado, Região, País)
- Dim_Data (ID_Data, Data, Ano, Mês, Dia)

Considerações:

As chaves primárias em cada dimensão são chaves substitutas (Surrogate Keys) que servem como identificadores únicos gerados no DW para assegurar a integridade referencial e otimizar as consultas.

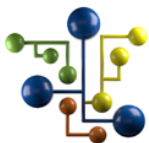
Medidas na Tabela Fato: As principais medidas que podem ser analisadas são a quantidade vendida, o preço de venda, o custo do produto e a receita. Essas medidas podem ser usadas para calcular métricas como receita total, lucro, margem, etc.

Dimensão de Data: A inclusão de uma dimensão de data permite análises temporais detalhadas, como identificar tendências sazonais, comparar vendas ano a ano ou mês a mês, etc.

Granularidade: A granularidade da tabela fato é no nível de uma linha por produto vendido em uma transação específica. Isso permite uma análise detalhada de cada item vendido.

Este modelo dimensional suporta análises robustas e detalhadas, ajudando a empresa a tomar decisões informadas com base em dados segmentados por cliente, produto, localização e tempo.

Bons estudos.

**Equipe DSA**

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.